Auditoría técnica, editorial y trazabilidad con GitHub Actions

Material de referencia: cuatro Markdown de la edición anterior (40, 33, 66 y 56 páginas en PDF). **Código:** jaimecopilot/MONGODB, rama de validación `docs/auditoria-manuales`.

1. Hallazgos corregidos

1. Los manuales y el repositorio habían divergido: la primera versión de los scripts en GitHub no contenía `numero`, `estado`, `region`, `etiquetas`, `idGrupo` ni `ubicacion` que se utilizan en teoría y prácticas. Se incorporaron como campos de **datos ficticios**, sin eliminar los campos nuevos (`idVenta`, `tienda`, `categoria`, `tags`, `clienteHash`). En el generador se usa una distribución repetible de 20.000 clientes.
2. Los ficheros invocados por los manuales (`01_cargar_ventas.js` a `14_verificar_x509.js`) no estaban en el repositorio. Se añadieron entradas específicas para los ejercicios de aula y un job de CI que las ejecuta **en orden** (secuencia esencial de índices).
3. Los ejemplos de instalación apuntaban a `docker-compose.yml`, `.env.ejemplo` y la subcarpeta `LABORATORIO`. El repositorio actual utiliza `compose.yaml`, `.env.example` y el directorio raíz.
4. Los manuales incluían usuarios y contraseñas fijos de un banco anterior: `rootlab`, `alumno_lab`, `editor_lab`. Se alinearon con las identidades de GitHub: `adminlab`, `lectorlab`, `escritorlab`. Para scripts de administración se usa la contraseña configurada como variable de entorno del contenedor; para actividades interactivas se solicita la clave sin publicarla en el comando.
5. El itinerario TLS incluía archivos `tls/servidor.crt`, perfil opcional de Compose y un generador Python que ya no están en el proyecto. Se corrigió a `scripts/generar-certificados.sh`, `certs/server.crt`, `certs/client.crt` y `scripts/probar-seguridad.sh`, tal como está comprobado en CI.
6. Se distinguieron los resultados reales de una sola ejecución de `executionTimeMillis` de conclusiones estructurales basadas en `totalDocsExamined`, `totalKeysExamined` y etapa de ejecución.
7. Se precisó que **X.509 funciona en Community**, mientras LDAP (obsoleto desde MongoDB 8.0) y cifrado nativo en reposo de MongoDB autogestionado pertenecen a otras capacidades de producto.
8. Se añadió la distinción explícita entre ejercicios automáticos probados y prácticas optativas que siguen sin ejecutarse individualmente.

2. Evidencia automatizada

En la primera edición CI de `main` terminaron con éxito los jobs de 200.000 ventas, 1.000.000 ventas y seguridad. En la rama de auditoría se añadieron el recorrido progresivo desde colección sin índices y los scripts literales del manual. Ver el historial de ejecuciones.

Ejemplo de la primera ejecución real sobre 1.000.000 ventas: mismo filtro por `idVenta` antes/después: escaneo de 1.000.000 documentos y 413 ms frente a 1 documento y 3 ms con índice simple. Estas cifras son observaciones, no resultados exigibles en otros equipos. Fuente: INFORME_EJECUCION.md.

3. Matriz de ejercicios de indexación

Laboratorio	Tema	Alcance de la prueba
Índices 01	Preparación Docker	Verificación principal en CI
Índices 02	Carga repetible	Verificación principal en CI
Índices 03	Estructura y distribución	CI parcial; falta contraste específico
Índices 04	Línea base	Verificación principal en CI
Índices 05	Búsqueda por número	Verificación principal en CI
Índices 06	Índice simple cliente	Verificación principal en CI
Índices 07	Comparar A/B	Verificación principal en CI
Índices 08	Rangos numéricos	CI parcial; falta contraste específico

Laboratorio	Tema	Alcance de la prueba
Índices 09	Cardinalidad baja	CI parcial; falta contraste específico
Índices 10	Ordenación TOP N	Verificación principal en CI
Índices 11	Compuesto con prefijo	Verificación principal en CI
Índices 12	Sin prefijo	CI parcial; falta contraste específico
Índices 13	ESR	Verificación principal en CI
Índices 14	ERS	Ampliación sin prueba individual
Índices 15	Cubierta	Verificación principal en CI
Índices 16	Plan de ejecución	Verificación principal en CI
Índices 17	Hint	Verificación principal en CI
Índices 18	Multikey etiquetas	Verificación principal en CI
Índices 19	Multikey arrays anidados	CI parcial; falta contraste específico
Índices 20	Texto clásico	Verificación principal en CI
Índices 21	TextScore	CI parcial; falta contraste específico
Índices 22	Geo 2dsphere	Verificación principal en CI
Índices 23	Hashed	Verificación principal en CI
Índices 24	Unique	Verificación principal en CI
Índices 25	Unique compuesto	Ampliación sin prueba individual
Índices 26	Parcial	Ampliación sin prueba individual
Índices 27	TTL con fechas	Verificación principal en CI
Índices 28	TTL conserva reciente	Verificación principal en CI
Índices 29	Ocultar índice	Ampliación sin prueba individual
Índices 30	IndexStats	CI parcial; falta contraste específico
Índices 31	Inventario tamaño	CI parcial; falta contraste específico
Índices 32	Caso integrador	CI parcial; falta contraste específico

4. Matriz de ejercicios de seguridad

Laboratorio	Tema	Alcance de la prueba
Seguridad 01	Inventario Docker	Verificación principal en CI
Seguridad 02	Arranque credenciales	Verificación principal en CI
Seguridad 03	Anónimo denegado	Verificación principal en CI
Seguridad 04	Admin login	Verificación principal en CI
Seguridad 05	Crear colección	Verificación principal en CI
Seguridad 06	Lector permitido	Verificación principal en CI
Seguridad 07	AuthSource incorrecto	CI parcial; falta contraste específico
Seguridad 08	Password incorrecto	Verificación principal en CI
Seguridad 09	Insert denegado	Verificación principal en CI
Seguridad 10	Update denegado	CI parcial; falta contraste específico

Laboratorio	Tema	Alcance de la prueba
Seguridad 11	Delete denegado	CI parcial; falta contraste específico
Seguridad 12	Ver cuentas	CI parcial; falta contraste específico
Seguridad 13	Crear auditor	Ampliación sin prueba individual
Seguridad 14	Rol real	CI parcial; falta contraste específico
Seguridad 15	Escritor permitido	Verificación principal en CI
Seguridad 16	Revocar roles	Ampliación sin prueba individual
Seguridad 17	Recuperar roles	Ampliación sin prueba individual
Seguridad 18	Cadena de conexión	CI parcial; falta contraste específico
Seguridad 19	Compass	Ampliación sin prueba individual
Seguridad 20	Puerto sin publicar	CI parcial; falta contraste específico
Seguridad 21	Logs	CI parcial; falta contraste específico
Seguridad 22	Inspección certificados	Verificación principal en CI
Seguridad 23	TLS	Verificación principal en CI
Seguridad 24	Cliente X.509	Verificación principal en CI
Seguridad 25	LDAP conceptual	Ampliación sin prueba individual
Seguridad 26	Reposo conceptual	Ampliación sin prueba individual
Seguridad 27	Evaluación integral	CI parcial; falta contraste específico

5. Lo que esta edición NO certifica

- No se ha automatizado cada uno de los 59 laboratorios ampliados o cada variante individual de consulta y usuario: la columna «parcial» distingue lo pendiente.
- No se ha probado conexión de Compass en interfaz gráfica ni integración LDAP real.
- No se ha probado cifrado nativo en reposo de MongoDB Enterprise sobre Community.
- No se han medido latencias con repetición estadística ni equiparado la rapidez de distintos runners.
- El material está orientado a **tres horas presenciales** con preparación previa; las páginas restantes son estudio y ampliación, no 195 páginas para leer en directo.

6. Condiciones antes del aula

Preparar Docker y el directorio de trabajo, cargar datos con `01_cargar_ventas.js`, conservar la línea de base con `02_antes.js` y comprobar que el job «Secuencia literal de scripts de índices del manual» está verde. Preparar los usuarios con `08_configurar_seguridad.js` y ensayar 09 (permiso read). La clave del éxito es que el alumnado pueda interpretar *por qué* se reducen documentos examinados y *por qué* una operación es denegada, no repetir comandos sin entenderlos.